

二、数据库语言SQL的使用

- 1) 学会使用SQL语句创建、修改、删除用户、数据库、表和模式。
- 2) 学会使用SQL语句对表进行插入、修改和删除数据操作。
- 3) 学会使用SQL语句修改用户权限。

- 方案一：导入指定的样本数据库employ.sql，完成指定SQL语句的练习。
 - 方案二：自行寻找样本数据库，自行设计20条SQL语句的练习，要求覆盖DDL（CREATE, ALTER, DROP等）、DML（SELECT, INSERT, UPDATE等）、DCL（GRANT, REVOKE等）的使用。
-
- 从两种方案中**选择一个**作为本次实验内容。

- 1) 根据实验内容，通过第一节课部署的openGauss数据库系统（通过docker或华为云）实现SQL语句；
- 2) 第一阶段在交互式gsql上完成SQL语句测试，第二阶段在jupyter notebook上完成展示；
- 3) 提交内容：一份txt文本（包含题目、SQL语句）+一份notebook文件（包含SQL语句的执行过程）+一份word/markdown实验报告（包含题目、SQL语句、必要截图和文字说明）；
- 4) 提交时间：下周日（3.30）晚上之前；
- 5) 整合在一个压缩包里，文件命名为：姓名-班级-学号-实验2。

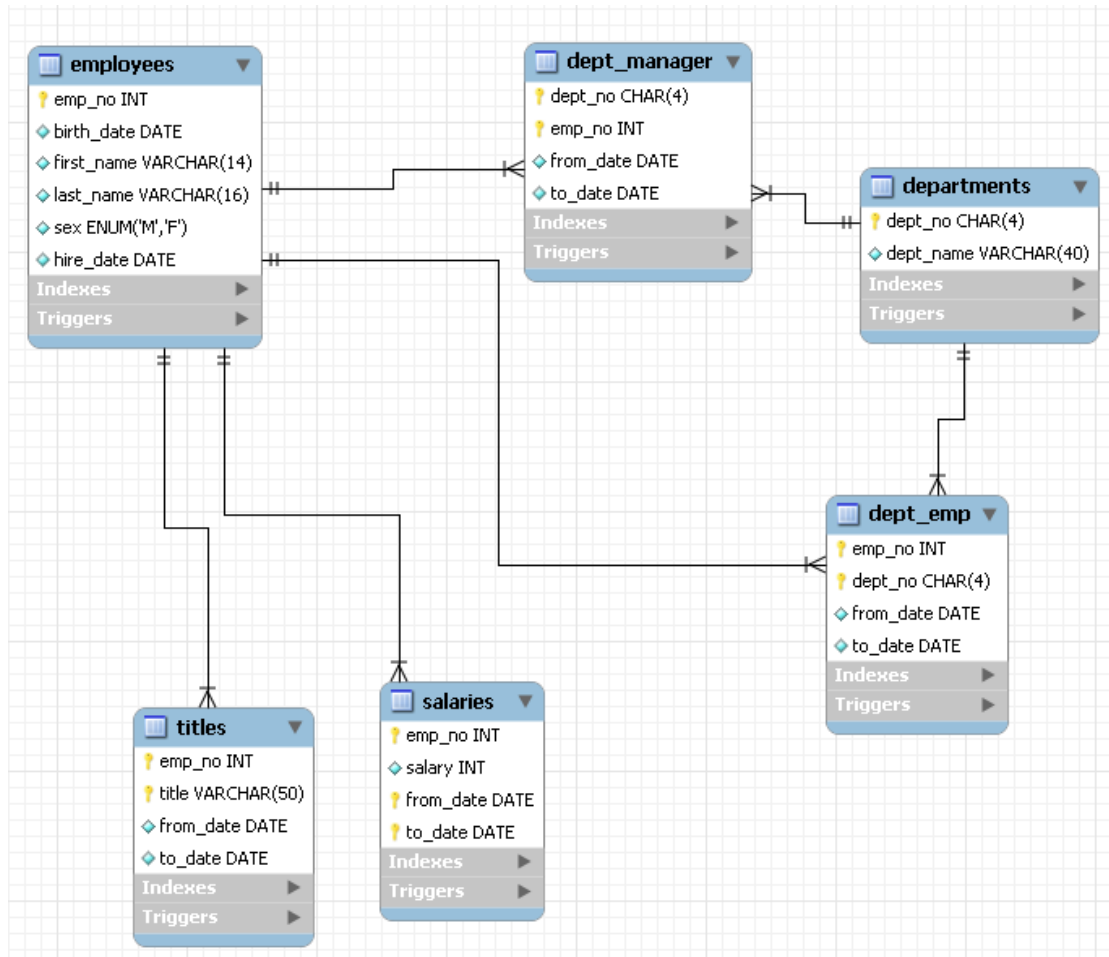


方案一



1 导入样本数据库employees

■ 样本数据库employees结构如下：



employees的记录数: 300024
dept_manager的记录数: 24
departments的记录数: 9
dept_emp的记录数: 331603
titles的记录数: 443308
salaries的记录数: 443308

提示：

- 1.默认创建模式“kk”，每个表都属于该模式。
- 2.一个employee可以属于多个department
- 3.一个department有多个manager

1.1 gsql导入样本数据库employees

- 1、将本地的sql文件复制到opengauss容器的路径下：
- 指令： docker cp [本地sql文件路径] [容器名]:[存放在容器的位置]

 employ.sql

2025/3/18 9:03

SQL Script

164,423 KB

```
C:\Users\IoTDATA LAB\Desktop\opengauss>docker cp ./employ.sql opengauss:/home/  
Successfully copied 168MB to opengauss:/home/  
C:\Users\IoTDATA LAB\Desktop\opengauss>
```

- employ.sql文件可在Bb系统上自行下载。



1.1 gsql导入样本数据库employees

- 2、在employees数据库（任意数据库均可）下执行employ.sql文件：
- 指令：\i [employ.sql存放在容器的位置]

```
openGauss=# \i /home/employ.sql
CREATE SCHEMA
ALTER SCHEMA
gsql:/home/employ.sql:12: NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "employe
employees"
CREATE TABLE
gsql:/home/employ.sql:18: NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "depart
departments"
gsql:/home/employ.sql:18: NOTICE:  CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index "departmen
e "departments"
CREATE TABLE
gsql:/home/employ.sql:28: NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "dept
dept_manager"
CREATE TABLE
gsql:/home/employ.sql:37: NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "dept
emp"
CREATE TABLE
gsql:/home/employ.sql:45: NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "titl
"
CREATE TABLE
gsql:/home/employ.sql:53: NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "salar
ries"
CREATE TABLE
INSERT 0 17944
INSERT 0 17938
INSERT 0 17953
^[OPINSERT 0 17947
```



1.2 jupyter notebook导入样本数据库employees

■ 1、在jupyter notebook下执行employ.sql文件：

```
[2]: # 创建测试连接函数
def create_db_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname):
    connection = None
    try:
        connection = psycopg2.connect(dbname=dbname, user=user_name, password=user_password, host=host_name, port=port_name)
        print("openGauss Database connection successful")
    except Error as err:
        print(f"Error: '{err}'")

    return connection

# connection = create_db_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname)

[3]: connection = create_db_connection("10.180.59.104", "5432", "user3", "123456abc.", "db3")

openGauss Database connection successful

[4]: cursor = connection.cursor()
with open('employ.sql', 'r') as file:
    sql_script = file.read()
    sql_commands = sql_script.split(';')
    for command in sql_commands:
        if command.strip():
            cursor.execute(command)
print("employ.sql创建成功!")
connection.commit()
connection.close()

employ.sql创建成功!
```



导入employ.sql文件。

2 SQL语句练习

■ 创建、删除、授权：

- (1)创建用户user1、user2。
- (2)在user1下创建数据库db1、db2。
- (3)创建模式sche1、sche2。
- (4)在db1的sche1下自定义创建表students、在sche2下创建teachers。
- (5)分配给用户user1对于db1、db2的所有权限。
- (6)把模式sche1授予用户user1，sche2授予用户user2。
- (7)撤销对db2的所有权限，并删除user2、db2、sche2、teachers表。
- (8)向表students中添加一列，名为“column1”，数据类型为INT，并删除。

2 SQL语句练习

■ 增删改查：

- (1)查询每个部门(departments)的编号(dept_no),名称(dept_name),在该部门工作过的雇员(employees)人数,最低工资(salary),平均工资,最高工资及工资总额；（需要建立一个中间表）
- (2)查询每个部门(departments)的编号(dept_no),名称(dept_name),及各个时间段(from_date,to_date)担任该部门经理(dept_manager)的雇员的编号(emp_no)和姓名(first_name+last_name), 并按时间段先后显示；
- (3)查询每位雇员的编号(emp_no),姓名(first_name+last_name),及各个时间段(from_date,end_data)的工资额(salary),并按时间段先后显示；
- (4)查询每位雇员的编号(emp_no),姓名(first_name+last_name),及各个时间段(from_date,end_data)担任的职务(title),并按时间段先后显示；
- (5)查询担任每种职务(title)的雇员人数；
- (6)查询每个部门中担任每种职务(title)的雇员人数；

■ 增删改查：

- (7)查询所有曾经在‘Development’工作过雇员的编号(emp_no),姓名(first_name+last_name),及时间段(from_date,end_data);
- (8)查询曾经在所有部门都工作过的雇员的编号(emp_no),姓名(first_name+last_name);
- (9)在dept_emp表中插入适当数据使得至少3个以上雇员满足上一题的查询要求;
- (10)添加一个部门(departments)“学习部”(Learning);
- (11)删除“销售部”(Sales);
- (12)删除工资(salary)低于7w的员工;
- (13)修改“学习部”(Learning)的编号为“d01”。



3 在jupyter notebook上创建模式和表

- 创建模式“sc”，并在“sc”基础上创建“students”表：

```
#3 创建执行函数
def execute_query(connection, query):
    cursor = connection.cursor()
    try:
        cursor.execute(query)
        connection.commit()
        print("Query successful")
    except Error as err:
        print(f"Error: '{err}'")
```

```
[18]: #5 连接
connection = create_db_connection("10.180.59.104", "5432", "user3", "123456abc.", "db3")
#6 创建模式和表
create_schema = """
CREATE schema sc;
"""
create_table = """
CREATE TABLE sc.students (
    id INT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL
);
"""
execute_query(connection, create_schema)
execute_query(connection, create_table)

openGauss Database connection successful
Query successful
Query successful
```



创建表-完整代码.doc

4 在jupyter notebook上查询

■ 查询所有部门信息:

```
[4]: def read_query(connection, query):  
      cursor = connection.cursor()  
      result = None  
      try:  
          cursor.execute(query)  
          result = cursor.fetchall()  
          return result  
      except Error as err:  
          print(f"Error: '{err}'")
```

```
[5]: q1 = """  
      SELECT *  
      FROM kk.departments;  
      """  
  
      results = read_query(connection, q1)  
  
      for result in results:  
          print(result)
```

```
('d001', 'Marketing')  
('d002', 'Finance')  
('d003', 'Human Resources')  
('d004', 'Production')  
('d005', 'Development')  
('d006', 'Quality Management')  
('d007', 'Sales')  
('d008', 'Research')  
('d009', 'Customer Service')
```



查询-完整
代码.docx

5 在jupyter notebook上插入

■ 加入学习部 “Learning”：

```
[5]: #5 连接
connection = create_db_connection("10.180.59.104", "5432", "user3", "123456abc.", "db3")

#6 实例化一个插入, 如: 加入一个学习部
insert = """
INSERT INTO kk.departments VALUES
('d000','Learning');
"""
execute_query(connection, insert.encode(encoding='utf-8'))

#7 实例化一个查询, 查询插入后的情况
q1 = """
SELECT *
FROM kk.departments;
"""
results = read_query(connection, q1.encode(encoding='utf-8'))
for result in results:
    print(result)

openGauss Database connection successful
Query successful
('d001', 'Marketing')
('d002', 'Finance')
('d003', 'Human Resources')
('d004', 'Production')
('d005', 'Development')
('d006', 'Quality Management')
('d007', 'Sales')
('d008', 'Research')
('d009', 'Customer Service')
('d000', 'Learning')
```



插入-完整
代码.docx

当出现下面报错时

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\u2018' in position 36: ordinal not in range(128)

6 在jupyter notebook上修改

■ 修改学习部的编号为d01:

```
[8]: #5 连接
connection = create_db_connection("10.180.59.104", "5432", "user3", "123456abc.", "db3")
#6 实例化一个修改, 如: 修改学习部的编号为d01
update = """
UPDATE kk.departments
SET dept_no = 'd01'
WHERE dept_name = 'Learning';
"""
execute_query(connection, update.encode(encoding='utf-8'))

#7 实例化一个查询, 查询修改后的情况
q1 = """
SELECT *
FROM kk.departments;
"""
results = read_query(connection, q1.encode(encoding='utf-8'))
for result in results:
    print(result)

openGauss Database connection successful
Query successful
('d001', 'Marketing')
('d002', 'Finance')
('d003', 'Human Resources')
('d004', 'Production')
('d005', 'Development')
('d006', 'Quality Management')
('d008', 'Research')
('d009', 'Customer Service')
('d01 ', 'Learning')
```



修改-完整
代码.docx

7 在jupyter notebook上删除



■ 删除销售部“Sales”：

```
[7]: #5 连接
connection = create_db_connection("10.180.59.104", "5432", "user3", "123456abc.", "db3")
#6 实例化一个删除, 如: 删除销售部
dels = """
DELETE FROM kk.departments
WHERE dept_name = 'Sales';
"""
execute_query(connection, dels.encode(encoding='utf-8'))

#7 实例化一个查询, 查询删除后的情况
q1 = """
SELECT *
FROM kk.departments;
"""
results = read_query(connection, q1.encode(encoding='utf-8'))
for result in results:
    print(result)
```

openGauss Database connection successful

```
Query successful
('d001', 'Marketing')
('d002', 'Finance')
('d003', 'Human Resources')
('d004', 'Production')
('d005', 'Development')
('d006', 'Quality Management')
('d008', 'Research')
('d009', 'Customer Service')
('d000', 'Learning')
```

没有'Sales'部门



删除-完整
代码.docx



方案二

2.1 SQL语句范围

■ DDL:

- CREATE
- ALTER
- DROP

■ DML:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE

■ DCL:

- GRANT
- REVOKE